

تأثير التدريب الموحد والمتعدد لتطوير القدرات البدنية الخاصة على اليقظة العقلية ودقة التصويب للاعبين كرة اليد

*أ.م.د/ محمود إبراهيم محمود غريب

المقدمة ومشكلة البحث

تعد كرة اليد من الرياضات الجماعية التي تتسم بسرعة الإيقاع، وتنوع المواقف، وكثرة التبديلات الحركية والعقلية أثناء الأداء، مما يجعلها تتطلب من اللاعب مستوى مرتفعاً من القدرات البدنية الخاصة مثل القوة الانفجارية، والسرعة، والتحمل، والرشاقة، إلى جانب اليقظة العقلية التي تتيح له سرعة الاستجابة للمواقف المفاجئة، واتخاذ القرار الدقيق في أجزاء من الثانية. وفي ظل التطور في أساليب التدريب الحديثة، أصبح الاتجاه نحو الدمج بين الأساليب التدريبية من أهم الوسائل الفعالة لتحقيق التكامل في إعداد اللاعب بدنياً وذهنياً ومهارياً.

ويشير فيتو وآخرون **Feito, et.,al (٢٠١٨)** أن التدريب الرياضي أهم الأساليب لتطوير الأداء الحركي في الرياضات الجماعية مثل كرة اليد، ويُقسّم الجرعات التدريبية تبعاً لاتجاه تأثير التدريب إلى نوعين رئيسيين: التدريب الموحد، الذي يركّز على جانب بدني محدد كالسرعة أو القوة أو التحمل، والتدريب المتعدد، الذي يدمج بين أكثر من عنصر بدني داخل الوحدة التدريبية الواحدة، حيث يهدف التدريب المتعدد إلى تحقيق تكامل في الأداء بين القوة، السرعة، التوازن، والمرونة، مما يعكس طبيعة متطلبات اللعبة الواقعية. وقد أظهرت نتائج الدراسات العلمية أن الدمج بين القدرات المختلفة يؤدي إلى تحسين التكيف الفسيولوجي والعصبي لدى الرياضيين. (٧٦:٢٥)

ويتفق كل من : كورمي وآخرون **Cormie, et.al (٢٠١٤)**، والتون وآخرون **Walton, et.al (٢٠١٨)** أن التدريب الموحد يسمح بالتركيز على عنصر بدني واحد لتحقيق أعلى كفاءة ممكنة في تطويره، مثل تمارين القوة التي تُستخدم لتحسين القدرة الانفجارية لدى لاعبي كرة اليد أثناء الوثب والتصويب كما أن تخصيص وحدات تدريبية تركز على القوة أو السرعة بشكل منفصل يتيح تحكماً أدق في الحمل التدريبي، ويقلل من الإرهاق المتبادل بين الأنظمة العضلية، ويُستخدم هذا النوع من التدريب عادة في المراحل الأولى من الإعداد لبناء قاعدة بدنية قوية قبل الانتقال إلى مراحل أكثر تعقيداً تشمل الدمج بين القدرات. (١٢٦:٢١)(٢:٣٤)

كما يتفق كل من: بيهم وآخرون **Behm, et.,al (٢٠٢٢)**، شارب وآخرون **Sharp, et.,al (٢٠٢٢)** أن التدريب المتعدد يُعتبر أكثر واقعية من التدريب الموحد، لأنه يحاكي المتطلبات المتنوعة لرياضة كرة اليد. فهو يدمج بين القوة، السرعة، التحمل، والتوافق العصبي الحركي في وحدة واحدة، وعند تطبيق هذا النوع من التدريب، يتكيف الجهاز العصبي المركزي والعضلي مع المثيرات المتعددة، مما يؤدي إلى تحسين السيطرة

* أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات الألعاب الرياضية والعباب المضرب - كلية علوم الرياضة - جامعة المنوفية.

الحركية وسرعة الاستجابة أثناء المواقف المفاجئة في المباراة، وقد أظهرت نتائج الدراسات أن التدريب المتعدد يرفع من كفاءة الأداء البدني والعقلي في آن واحد، ويقلل من احتمالية الإصابات الناتجة عن ضعف التوازن بين القدرات البدنية. (٣١٧:١٥) (٤٣:٣٠)

وتُعد اليقظة العقلية من أهم القدرات العقلية التي تميز الرياضي المتميز عن غيره، إذ تمثل درجة الاستعداد الذهني، والقدرة على التركيز، والانتباه للمثيرات الحركية، والبصرية أثناء المواقف التنافسية. فالرياضي اليقظ عقلياً يستطيع تحليل المواقف المتغيرة بسرعة، واختيار القرار الأمثل في الوقت المناسب، وهو ما ينعكس مباشرة على جودة الأداء ودقته. حيث أن اليقظة العقلية تمثل أساس النجاح في الرياضات التي تتطلب قرارات لحظية، مثل كرة اليد وكرة القدم، حيث يُعد فقدان التركيز أحد أهم أسباب الأخطاء الحاسمة في المباريات. (١٨٤:٣٣)

ويضيف شيمدت ولى Schmidt & Lee (٢٠٢٠) أن اليقظة العقلية تعتمد على مجموعة من العمليات العصبية والإدراكية المعقدة التي تشمل الانتباه الانتقائي، وسرعة المعالجة الذهنية، والتوقع الحركي، والاستجابة السريعة. كما أن الرياضيين ذوي اليقظة العالية يمتلكون قدرة أفضل على توجيه انتباههم نحو المثيرات المهمة وتجاهل غيرها، مما يُحسن من دقة قراراتهم في المواقف الديناميكية، كما أوضحت دراسات حديثة باستخدام تخطيط الدماغ أن النشاط في الفصين الأمامي والجداري يرتبط بزيادة مستوى التركيز واليقظة أثناء الأداء الرياضي، وهو ما يوضح الجانب العصبي لفعالية هذه القدرة. (١٥٩:٣١)

ويحتاج لاعب كرة اليد إلى تركيز عالٍ، ويقظة ذهنية أثناء الأداء، حيث يتعرض لمثيرات بصرية وسمعية متعددة في بيئة ديناميكية سريعة، والتدريب المتعدد الذي يجمع بين الجهد البدني والمواقف المعرفية يحفز الدماغ على تحسين الانتباه ورد الفعل، واتخاذ القرار السريع باستخدام تمارين تشمل تغييرات مفاجئة في الاتجاه أو استجابة لإشارات بصرية يعزز من سرعة الإدراك الحسي والحركي، وقد ثبت أن هذا النوع من التدريب يزيد من فعالية التواصل بين الجهاز العصبي العضلي، والمراكز المعرفية في الدماغ. (٧٨:١٦) (٩٦:١)

ويُعد التصويب من أهم المهارات الهجومية في كرة اليد، إذ يتطلب قدرة عضلية انفجارية عالية وتوافقاً عصبياً دقيقاً، ويمكن تحسين هذه المهارة من خلال التدريبات البليومترية مثل القفز المتكرر، والقفز من الصندوق، والتي تزيد من قوة الدفع العمودي، كما تساهم تدريبات التوازن والتنسيق في تحسين وضع الجسم أثناء الطيران، مما يزيد من دقة التصويب، والجمع بين هذه التمارين داخل برنامج متعدد العناصر يعزز التكامل بين القوة والدقة والسرعة أثناء الأداء الفعلي في المباراة. (٧٩:١١)

ومن خلال خبرة الباحث العلمية والعملية في تدريب لاعبي كرة اليد، ومتابعته لتدريبات بعض الفرق بقطاع الناشئين في الأندية الرياضية بمنطقة المنوفية لاحظ انخفاض مستوى القدرات البدنية الخاصة، والقصور الشديد في اليقظة العقلية لدى المهاجمين أثناء أداء التصويب مما يؤثر بالسلب على دقة التصويب (التصويب الكراجي بالارتكاز - التصويب بالوثب عالياً) للاعبي كرة اليد تحت (١٨) سنة، وللتأكد من تلك الملاحظة قام الباحث بإجراء دراسة استطلاعية أولى في الفترة من ٢٠٢٥/٧/١٥ وحتى ٢٠٢٥/٧/١٨ على عينة من لاعبي كرة اليد

تحت (١٨) سنة حيث طبق الباحث الاختبارات المهارية ، ومقياس اليقظة العقلية قيد البحث على عدد (١٠) لاعبين كعينة للدراسة الاستطلاعية من مجتمع البحث وخارج العينة الأساسية، وأشارت نتائج الدراسة إلى انخفاض دقة التصويب (التصويب الكرابجى بالارتكاز - التصويب بالوثب عالياً) للاعبى كرة اليد تحت (١٨) سنة ، ومستوى اليقظة العقلية، وقد يرجع السبب وراء ذلك إلى أن معظم المدربين تولي اهتماماً كبيراً بالتدريبات المهارية للاعبى كرة اليد تحت (١٨) سنة، بالإضافة إلى قلة التنوع في التدريبات البدنية، كما أن كثير من مدربي كرة اليد لديهم معرفة غير كافية باتجاهات جرعات التدريب سواء الجرعة الموحدة أو الجرعة المتعددة.

وقد أشارت العديد من الدراسات الحديثة إلى أن البرامج التدريبية التقليدية (الموحدة) التي تركز على تطوير عنصر بدني واحد في الوحدة التدريبية (مثل القوة أو السرعة فقط) لا تحقق التكامل المطلوب بين القدرات المختلفة اللازمة للأداء المهاري المتكامل، حيث أوضحت دراسة **هوترمان ونويل وميمرت Hüttermann, Noël, & Memmert (٢٠٢٢) (٢٦)** أن الاختصار على التدريب البدني المنفصل لا ينعكس بشكل كافٍ على الأداء الموقفي في الرياضات الجماعية، بينما يؤدي الدمج بين التدريب البدني والمعرفي (التدريب المتعدد) إلى تحسين واضح في سرعة اتخاذ القرار والانتباه البصري ودقة الأداء المهاري، كما بينت دراسة **دميتروفا وبيتروف Dimitrova & Petrov (٢٠٢١) (٢٣)** على لاعبي الكرة الطائرة أن التدريب المتعدد الذي يدمج بين تمارين القوة، التوازن، والمرونة، حقق تحسناً في الارتقاء العمودي، ودقة الضربات بنسبة تفوق ٢٠٪ مقارنة بالتدريب الموحد، وهذا يتفق مع نتائج دراسة **لوبيز ومارتينز Lopez & Martens (٢٠٢٣) (٢٨)** في السباحة، حيث ساهم التدريب المتعدد في رفع مستوى التركيز العقلي والأداء الحركي تحت الضغط.

وبناءً على ما سبق، يمكن القول إن هناك فجوة بحثية وتطبيقية في معرفة مدى فاعلية كل من التدريب الموحد والتدريب المتعدد في تطوير القدرات البدنية الخاصة واليقظة العقلية ومستوى دقة التصويب لدى لاعبي كرة اليد، مما يطرح التساؤل الرئيس التالي: ما مدى تأثير كل من التدريب الموحد والتدريب المتعدد على تطوير القدرات البدنية الخاصة واليقظة العقلية ودقة التصويب لدى لاعبي كرة اليد تحت (١٨) سنة؟

أهداف البحث :

يهدف هذا البحث إلى وضع برنامج تدريبي باستخدام التدريب ذو الاتجاه الموحد والمتعدد للاعبى كرة اليد تحت (١٨) سنة ومعرفة تأثيره على:

- ١- القدرات البدنية الخاصة (القدرة العضلية للذراعين والرجلين - الرشاقة - السرعة الانتقالية - مرونة أسفل الظهر وعضلات الفخذ الخلفية معاً) للاعبى كرة اليد تحت (١٨) سنة.
- ٢- اليقظة العقلية للاعبى كرة اليد تحت (١٨) سنة.
- ٣- دقة التصويب (التصويب الكرابجى بالارتكاز - التصويب بالوثب عالياً) للاعبى كرة اليد تحت (١٨) سنة.

فروض البحث :

- ١- توجد فروق دالة إحصائية بين متوسطات القياسات القبليّة والبعدية للمجموعتين التجريبتين التجريبية الأولى (الاتجاه الموحد) والتجريبية الثانية (الاتجاه المتعدد) في المتغيرات البدنية (القدرة العضلية للذراعين والرجلين - الرشاقة - السرعة الانتقالية - مرونة أسفل الظهر وعضلات الفخذ الخلفية معاً) واليقظة العقلية ودقة التصويب (التصويب الكراجي بالارتكاز - التصويب بالوثب عالياً) لصالح متوسطات القياسات البعدية.
- ٢- توجد فروق دالة إحصائية بين متوسطات القياسات البعدية للمجموعتين التجريبتين التجريبية الأولى (الاتجاه الموحد) والتجريبية الثانية (الاتجاه المتعدد) في القدرات البدنية الخاصة واليقظة العقلية ودقة التصويب قيد البحث لصالح التجريبية الثانية (الاتجاه المتعدد).

مصطلحات البحث:

التدريب الموحد (Unified Training):

هو " نظام تدريبي يركز على تطوير مكون واحد من مكونات اللياقة البدنية في وحدة تدريبية منعزلة بهدف الوصول إلى أعلى مستوى من التخصص الفسيولوجي في تلك الصفة". (١٧:١٩٦)

التدريب المتعدد (Multimodal Training):

هو " استراتيجية تدريبية متعددة المكونات تسعى إلى تنمية أكثر من صفة بدنية في الوقت نفسه لزيادة كفاءة الأداء الكلي، وتحسين التكيف العصبي العضلي". (٢٤:١٢٣)

اليقظة العقلية (Mental Alertness):

هي "الحالة التي يكون فيها اللاعب في توازن مثالي بين الإثارة العصبية والانتباه الانتقائي، مما يسمح له بتحليل الموقف واتخاذ القرار في الزمن المناسب". (٢٢:١٨٤)

القدرات البدنية الخاصة (Specific Physical Abilities):

هي "مجموعة من الصفات البدنية المحددة التي تخدم الأداء المهاري والتكتيكي للرياضة المعنية، مثل القوة الانفجارية، والسرعة الانتقالية، والتوازن الديناميكي، والتحمل الخاص". (١٨:١٠٤)

الدراسات المرجعية:

- ١- دراسة ماتسموتو وناكامورا Matsumoto & Nakamura (٢٠٢٠) (٢٩) أستهذفت التعرف على أثر التدريب المتعدد على بعض المتغيرات البدنية والمهارية للاعبين الجودو ، وأستخدم الباحثان المنهج التجريبي ، وتكونت عينة البحث من عدد (٢٠) لاعب جودو، تم تقسيمهم إلى مجموعتين تجريبتين قوام كل منهما (١٠) لاعبين جودو، ومن أهم النتائج : التدريب المتعدد يسهم في تحسين زمن الاستجابة، والدقة في تنفيذ الرميات، والقوة التفجيرية مقارنة التدريب الموحد.
- ٢- دراسة دميتروفا وبيتروف Dimitrova & Petrov (٢٠٢١) (٢٣) أستهذفت التعرف على تأثير التدريب المتعدد على أداء لاعبي الكرة الطائرة ، وأستخدم الباحثان المنهج التجريبي ، وأشتملت العينة علي عدد (٢٤) لاعب كرة طائرة تم تقسيمهم إلى مجموعتين تجريبتين قوام كل منهما (١٢) لاعب كرة طائرة ، ومن أهم

النتائج : فاعلية التدريب المتعدد في تحسين الوثب العمودي ودقة الإرسال وحركة القدمين للاعبين الكرة الطائرة مقارنة التدريب الموحد.

٣- دراسة **سهاد قاسم (٢٠٢٢) (٢)** أستهذفت التعرف على تأثير التدريب الكروس فيت بالأسلوبى الاتجاه الموحد والمتعدد لتطوير بعض القدرات البدنية والوظيفية للاعبى الشباب بالكرة الطائرة، وأستخدمت الباحثة المنهج التجريبي ، وتكونت عينة البحث من عدد (١٢) لاعب كرة طائرة ، تم تقسيمهم إلى مجموعتين تجريبيتين قوام كل منهما (٦) لاعبين كرة طائرة ، ومن أهم النتائج : فاعلية التدريب الموحد والمتعدد في تطوير بعض القدرات البدنية والوظيفية للاعبى الشباب بالكرة الطائرة.

٤- دراسة **كارتر وهيل Carter & Hill (٢٠٢٢) (١٩)** أستهذفت التعرف على تأثير التدريب المتعدد لتحسين التركيز والتصويب لدى ناشئى كرة السلة ، وأستخدم الباحثان المنهج التجريبي، وتكونت عينة البحث من عدد (٣٢) ناشئى كرة السلة، تم تقسيمهم إلى مجموعتين تجريبيتين قوام كل منهما (١٦) ناشئى كرة السلة، ومن أهم النتائج : التدريب المتعدد يطور اليقظة العقلية والقدرات البدنية ومستوى أداء المهارات لناشئى كرة السلة.

٥- دراسة **هوترمان ونويل وميمرت Hüttermann, Noël, & Memmert (٢٠٢٢) (٢٦)** أستهذفت التعرف على تأثير التدريب المتعدد على مستوى الأداء الخططي، سرعة اتخاذ القرار، والدقة في التمرير لدى ناشئى كرة القدم، وأستخدم الباحثون المنهج التجريبي ، وأشتملت العينة علي عدد (٣٠) لاعب كرة قدم ناشئين ، ومن أهم النتائج : يؤثر التدريب المتعدد تأثيراً إيجابياً على مستوى الأداء الخططي، سرعة اتخاذ القرار، والدقة في التمرير لدى ناشئى كرة القدم.

٦- دراسة **دوناس وآخرون Donath, et., al. (٢٠٢٣) (٢٤)** أستهذفت التعرف على فاعلية التدريب المتعدد مقارنة بتدريب المشي الأحادي لدى كبار السن ، وأستخدم الباحثان المنهج التجريبي على عينة قوامها (٩٨) مشاركاً من كبار السن تم تقسيمهم إلى عدد (٥٣) مسن مجموعة تدريب متعدد "برنامج متكامل يشمل تمارين التوازن، والقوة، والمرونة" ، وعدد (٤٥) مسن مجموعة تدريب موحد المشي فقط، ومن أهم النتائج : أظهرت المجموعة المتعددة تحسناً أكبر في التوازن، وقوة العضلات، والمرونة العامة.

٧- دراسة **لوبيز ومارتينز Lopez & Martens (٢٠٢٣) (٢٨)** أستهذفت التعرف على تأثير التدريب المتعدد في السباحة التنافسية، وأستخدم الباحثان المنهج التجريبي، وتكونت عينة البحث من عدد (١٨) سباحاً، تم تقسيمهم إلى مجموعتين تجريبيتين قوام كل منهما (٩) سباحين، ومن أهم النتائج : توجد فروق دالة إحصائية بين القياسين القبلى والبعدى للمجموعتين التجريبيتين في القدرة الهوائية، والدقة في الأداء الحركي تحت الضغط، وزيادة في سرعة الاستجابة عند الانطلاق لصالح القياس البعدي.

إجراءات البحث:

منهج البحث:

أستخدم الباحث المنهج التجريبي باستخدام القياسين القبلي البعدي لمجموعتين تجريبيتين. المجموعة التجريبية الأولى استخدمت (التدريب ذو الاتجاه الموحد) والمجموعة التجريبية الثانية استخدمت (التدريب ذو الاتجاه المتعدد).

عينة البحث:

تم اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية من لاعبي كرة اليد تحت (١٨) سنة من الأندية الرياضية التالية : نادى الجمهورية الرياضى و نادى سيتي كلوب بشبين الكوم بمنطقة المنوفية ، والمسجلين بالاتحاد المصري لكرة اليد فى الموسم التدريبي ٢٠٢٥/٢٠٢٦ ، وبلغ حجم عينة البحث الكلى (٣٤) لاعباً لكرة اليد، وتم استبعاد عدد (١٠) لاعبين كعينة للدراسة الاستطلاعية ، وبذلك تصبح عينة البحث الأساسية (٢٤) لاعباً لكرة اليد تحت (١٨) سنة، تم تقسيمهم إلى مجموعتين تجريبيتين. المجموعة التجريبية الأولى استخدمت (التدريب ذو الاتجاه الموحد)، والمجموعة التجريبية الثانية استخدمت (التدريب ذو الاتجاه المتعدد) قوام كل منهما (١٢) لاعبا لكرة اليد تحت (١٨) سنة.

وقام الباحث بحساب اعتدالية توزيع أفراد عينة البحث في معدلات النمو (السن - الطول - الوزن - العمر التدريبى) والقدرات البدنية الخاصة (القدرة العضلية للذراعين والرجلين - الرشاقة - السرعة الإنتقالية - مرونة أسفل الظهر وعضلات الفخذ الخلفية معاً) واليقظة العقلية ودقة التصويب (التصويب الكراجى بالارتكاز - التصويب بالوثب عالياً) في كرة اليد، والجدولين رقمى (١)، (٢) يوضحان ذلك.

جدول (١)

إعتدالية توزيع أفراد عينة البحث في معدلات النمو واليقظة العقلية قيد البحث

ن = ٣٤

المتغيرات	وحدة القياس	المتوسط الحسابى	الإتحراف المعيارى	الوسيط	معامل الإلتواء
السن	سنة	٢٠.١٧	٧١.٠	١٧,٠٠	٠,٨٥
الطول	سم	٥٠.١٨٣	٢٩.٨	١٨١,٥٠	٠,٧٢
الوزن	كجم	٠٠.٧٩	٨٢.٥	٧٧,٥٠	٠,٧٧
العمر التدريبى	سنة	٥,٠٠	٠,٩١	٤,٧٠	٠,٩٩
اليقظة العقلية	درجة	٤٧,٣٢	٦,١٤	٤٥,٥٠	٠,٨٩

يتضح من الجدول رقم (١) أن جميع قيم معاملات الإلتواء لمعدلات النمو واليقظة العقلية إنحصرت ما بين (± ٣) مما يشير لإعتدالية توزيع أفراد عينة البحث فى هذه المتغيرات.

جدول (٢)

إعتدالية توزيع أفراد عينة البحث في القدرات البدنية ودقة التصويب في كرة اليد

ن = ٣٤

المتغيرات	وحدة القياس	المتوسط الحسابى	الإتحراف المعيارى	الوسيط	معامل الإلتواء
القدرة العضلية للذراعين	متر	٤,٩٥	٠,٨٣	٤,٧٠	٠,٩٠
القدرة العضلية للرجلين	سم	٣٦,٢٠	٥,٢٧	٣٤,٥٠	٠,٩٧

٠,٩١	٨,٨٦	٠,٤٣	٨,٩٩	ثانية	الرشاقة بطريقة بارو
٠,٦٨	٣,٥٥	٠,٣١	٣,٦٢	ثانية	العدو (٢٠) م من البدء العالي
٠,٩٤	٨,٥٠	٣,١٨	٩,٥٠	سم	مرونة أسفل الظهر وعضلات الفخذ الخلفية معاً
٠,٣١	٤,٥٠	١,٩١	٤,٧٠	درجة	دقة التصويب الكراباجي بالارتكاز
٠,٩٢	٣,٥٠	١,٦٣	٤,٠٠	درجة	دقة التصويب بالوثب عالياً
٠,٢٠	٣,٥٠	١,٤٨	٣,٦٠	درجة	دقة التصويب بالوثب عالياً بعد الخداع

يتضح من الجدول رقم (٢) أن جميع قيم معاملات الالتواء في القدرات البدنية الخاصة ودقة التصويب في كرة اليد قيد البحث إنحصرت ما بين (± 3) مما يشير إلى إعتدالية توزيع أفراد عينة البحث في هذه المتغيرات. تكافؤ مجموعتي البحث:

تم إيجاد التكافؤ بين المجموعتين التجريبتين في المتغيرات (معدلات النمو - اليقظة العقلية - البدنية - المهارية)، والتي تم حساب إعتدالية توزيع أفراد عينة البحث فيها، والجدولين رقمي (٣)، (٤) يوضحان ذلك :

جدول (٣)

دلالة الفروق بين المجموعتين التجريبتين الأولى والثانية
في معدلات النمو واليقظة العقلية قيد البحث

المتغيرات	وحدة القياس	التجريبية الأولى ن = ١٢		التجريبية الثانية ن = ١٢		قيمة "ت"
		ع	م	ع	م	
السن	سنة	٦٥,٠	٨٠,١٦	٧١,٠	٠,٧٢	
الطول	سم	١١,٧	٥٠,١٨٣	٠,٣٧	٠,٣٨	
الوزن	كجم	٤,٩٦	٠,٧٩	١٤,٥	٠,٥٢	
العمر التدريبي	سنة	٠,٨٢	٤,٧٠	٠,٨٨	٠,٥٧	
اليقظة العقلية	درجة	٥,١٧	٤٧,٠٠	٤,٩٦	٠,٤٨	

قيمة "ت" الجدولية عند مستوى ٠.٠٥ = ٢.١٠١ * دال عند مستوى ٠.٠٥

يتضح من الجدول رقم (٣) وجود فروق غير دالة إحصائياً عند مستوى ٠.٠٥ بين المجموعتين التجريبتين الأولى والثانية في معدلات النمو واليقظة العقلية قيد البحث، مما يشير إلى تكافؤ مجموعتي البحث في هذه المتغيرات.

جدول (٤)

دلالة الفروق بين المجموعتين التجريبتين الأولى والثانية
في القدرات البدنية ودقة التصويب في كرة اليد

المتغيرات	وحدة القياس	التجريبية الأولى ن = ١٢		التجريبية الثانية ن = ١٢		قيمة "ت"
		ع	م	ع	م	
القدرة العضلية للذراعين	متر	٤,٨٥	٠,٥١	٤,٧٠	٠,٤٦	٠,٧٨
القدرة العضلية للرجلين	سم	٣٥,٥٠	٤,١٨	٣٥,٠٠	٣,٩١	٠,٣٣
الرشاقة بطريقة بارو	ثانية	٩,٠١	٠,٣١	٩,١٢	٠,٢٧	٠,٩٠

٠,٩١	٠,٢١	٣,٧١	٠,٢٤	٣,٦٣	ثانية	العدو (٢٠) م من البدء العالي
٠,٥٩	١,٩٣	٩,٥٠	٢,١١	٩,٠٠	سم	مرونة أسفل الظهر وعضلات الفخذ الخلفية معاً
٠,٥٣	١,١٦	٤,٢٥	١,٢٩	٤,٥٠	درجة	دقة التصويب الكرابجي بالارتكاز
٠,٢٠	١,١١	٣,٨٣	١,٢١	٣,٩٢	درجة	دقة التصويب بالوثب عالياً
٠,١٩	٠,٩٢	٣,٤٢	١,٠٤	٣,٥٠	درجة	دقة التصويب بالوثب عالياً بعد الخداع

قيمة " ت " الجدولية عند مستوي ٠.٠٥ = ٢.١٠١ * دال عند مستوي ٠.٠٥

يتضح من الجدول رقم (٤) وجود فروق غير دالة إحصائياً عند مستوي ٠.٠٥ بين المجموعتين التجريبيتين الأولى والثانية في القدرات البدنية الخاصة ودقة التصويب في كرة اليد قيد البحث ، مما يشير إلى تكافؤ مجموعتي البحث في هذه المتغيرات.

أدوات جمع البيانات:

تم تحديد الاختبارات البدنية والمهارية قيد البحث من خلال إطلاع الباحث على العديد من المراجع العلمية المتخصصة في القياس وكرة اليد (١)، (٥)، (٦)، (٧)، (٨)، (٩)، (١١)، (١٢) وأسفر ذلك عن ما يلي :

أولاً : الاختبارات البدنية قيد البحث: ملحق (١)

- ١- اختبار دفع كرة طبية زنة (٣) كجم.
- ٢- اختبار الوثب العمودي من الثبات.
- ٣- اختبار العدو (٢٠) متر من البدء العالي.
- ٤- اختبار الجري الزجاجة بطريقتي بارو **Barrow**.
- ٥- اختبار ثني الجذع للأمام من الوقوف.

ثانياً : الاختبارات المهارية قيد البحث : ملحق (٢)

- ١- اختبار دقة التصويب من الثبات (١٠) كرات من خط ال ٩ م.
- ٢- اختبار دقة التصويب بالوثب عالياً.
- ٣- اختبار دقة التصويب بالوثب عالياً بعد الخداع.

ثالثاً: مقياس اليقظة العقلية : ملحق (٣)

قام علي محمد الشلوي (٢٠١٨) (٤) بوضع مقياس اليقظة العقلية ، ويتكون المقياس من عدد (١٥) عبارة ، وبدائل الاستجابة خمس هي (أوافق بشدة ، أوافق ، محايد ، لا أوافق ، لا أوافق بشدة)، وقد وضعت لهذه الاستجابات أوزان متدرجة هي (١-٢-٣-٤-٥) على الترتيب للعبارات الإيجابية وأرقامها (١-٢-٣-٤-٥-٨) ، والعبارات السلبية أرقامها (٣-٥-٦-٧-١٠-١١-١٢-١٥)، وتأخذ أوزان متدرجة هي (١-٢-٣-٤-٥)، والدرجة العظمى للمقياس (٧٥) درجة.

رابعاً: الأجهزة والأدوات المستخدمة في البحث:

- جهاز الرستامير لقياس الطول الكلى للجسم .
- ميزان طبي معايير لقياس الوزن .
- ملعب كرة يد بأدواته .

المعاملات العلمية (الصدق - الثبات) للإختبارات قيد البحث:

١- معامل صدق مقياس اليقظة العقلية:

أ - صدق المحكمين "الصدق الظاهري":

قام الباحث بعرض عبارات مقياس اليقظة العقلية على مجموعة من المحكمين تألفت من عدد (٥) أساتذة علم النفس الرياضى بكليات علوم الرياضة بملحق (٤)، وقد أستجاب الباحث لأراء المحكمين، وقام بإجراء ما يلزم من حذف وتعديل في ضوء المقترحات المقدمة ، وبذلك خرج المقياس في صورته النهائية بموافقة من المحكمين قدرها (١٠٠.٠٠٪).

ب- معامل الصدق للإختبارات البدنية والمهارية قيد البحث:

أستخدم الباحث صدق التمايز بين مجموعتين إحداها مجموعة غير مميزة مهارياً قوامها (١٠) ناشئين تحت (١٨) سنة من مجتمع البحث ومن خارج العينة الأساسية ، والأخرى مجموعة مميزة مهارياً قوامها (١٠) ناشئين تحت (١٨) سنة من نادى الجمهورية الرياضى بمنطقة المنوفية لكرة اليد، وتم حساب دلالة الفروق بين نتائج المجموعتين فى الاختبارات البدنية والمهارية قيد البحث ، والجدول رقم (٥) يوضح ذلك.

جدول (٥)

دلالة الفروق بين المجموعتين المميزة وغير المميزة
فى الاختبارات البدنية والمهارية قيد البحث

المتغيرات	وحدة القياس	المجموعة المميزة ن=١٠		المجموعة غير المميزة ن=١٠		قيمة "ت"
		ع	م	ع	م	
القدرة العضلية للذراعين	متر	٥,٤٠	٠,٣٩	٤,٨٥	٠,٥٧	*٢,٥٥
القدرة العضلية للرجلين	سم	٣٩,٧٠	٢,٥٥	٣٥,٢٠	٣,٨١	*٣,٠١
الرشاقة بطريقة بارو	ثانية	٨,٥٢	٠,٢٢	٩,٠٤	٠,٢٩	*٤,٦٤
العدو (٢٠) م من البدء العالى	ثانية	٣,٢١	٠,١٧	٣,٧٢	٠,٢١	*٥,٩٦
مرونة أسفل الظهر وعضلات الفخذ الخلفية معاً	سم	١٣,٥٠	١,٨٤	٩,٠٠	٢,١٥	*٥,١٠
دقة التصويب الكرابجى بالارتكاز	درجة	٦,٧٠	١,٠٢	٤,٤٠	١,١٣	*٤,٨٤
دقة التصويب بالوثب عالياً	درجة	٦,٠٠	٠,٩١	٣,٨٠	١,٠٤	*٥,٤٢
دقة التصويب بالوثب عالياً بعد الخداع	درجة	٥,٦٠	٠,٩٤	٣,٥٠	١,٠٢	*٥,٠٩

قيمة " ت " الجدولية عند مستوي ٠.٠٥ = ٢.١٠١ * دال عند مستوي ٠.٠٥

يتضح من الجدول رقم (٥) وجود فروق دالة إحصائياً عند مستوي ٠.٠٥ بين المجموعتين المميزة وغير المميزة فى الاختبارات البدنية والمهارة قيد البحث ولصالح المجموعة المميزة مما يشير إلي صدق الاختبارات لما وضعت من أجله.

معامل الثبات:

تم استخدام طريقة تطبيق الإختبار وإعادةه لحساب معامل الثبات، وذلك عن طريق تطبيق الاختبارات البدنية والمهارية واليقظة العقلية على أفراد العينة الاستطلاعية، ثم إعادة التطبيق مرة أخرى على نفس العينة بفواصل زمنية قدره (٣) أيام من التطبيق الأول للاختبارات البدنية والمهارية، أما مقياس اليقظة العقلية فكان الفاصل (١٠) أيام من التطبيق الأول، وتم حساب معامل الارتباط البسيط بين نتائج التطبيقين الأول، والثاني، والجدول رقم (٦) يوضح ذلك.

جدول (٦)

معامل الثبات للاختبارات قيد البحث ن = ١٠

المتغيرات	وحدة القياس	التطبيق الأول		التطبيق الثاني		قيمة "ر"
		ع	م	ع	م	
القدرة العضلية للذراعين	متر	٤,٨٥	٠,٥٧	٥,٠٠	٠,٦١	*٠,٨٢٩
القدرة العضلية للرجلين	سم	٣٥,٢٠	٣,٨١	٣٥,٧٠	٣,٥٩	*٠,٧٩١
الرشاقة بطريقة بارو	ثانية	٩,٠٤	٠,٢٩	٨,٩٣	٠,٢٧	*٠,٨١٥
العدو (٢٠) م من البدء العالي	ثانية	٣,٧٢	٠,٢١	٣,٦٩	٠,٢٤	*٠,٧٩٦
مرونة أسفل الظهر وعضلات الفخذ الخلفية معاً	سم	٩,٠٠	٢,١٥	٩,٥٠	٢,٣١	*٠,٧٥٩
دقة التصويب الكرابجي بالارتكاز	درجة	٤,٤٠	١,١٣	٤,٦٠	١,١٩	*٠,٨٠٣
دقة التصويب بالوثب عالياً	درجة	٣,٨٠	١,٠٤	٣,٩٠	١,١١	*٠,٨٢١
دقة التصويب بالوثب عالياً بعد الخداع	درجة	٣,٥٠	١,٠٢	٣,٧٠	١,١٦	*٠,٧٩٤
اليقظة العقلية	درجة	٤٦,٥٠	٤,٩٣	٤٧,٨٠	٣,٧٢	*٠,٧٧٧

قيمة " ر " الجدولية عند مستوى ٠.٠٥ = ٠.٦٣٢ * دال عند مستوى ٠.٠٥

يتضح من الجدول رقم (٦) وجود ارتباط دال إحصائياً عند مستوى ٠.٠٥ بين نتائج التطبيقين الأول والثاني للاختبارات البدنية والمهارة واليقظة العقلية قيد البحث مما يشير إلى ثبات هذه الاختبارات عند إجراء القياس.

البرنامج التدريبي المقترح:

تم تحديد الجوانب الأساسية لوضع البرنامج التدريبي، بناءً على تحديد متغيرات البحث، ودراسة بعض برامج التدريب الخاصة بلاعب كرة اليد من خلال الإطلاع على الدراسات والمراجع المتخصصة في تدريب لاعبي كرة اليد، ومن هنا جاءت محددات البرنامج التدريبي كما يلي:

- عدد أسابيع البرنامج التدريبي المقترح (٨) أسابيع .
- عدد الوحدات التدريبية في الأسبوع (٣) وحدات.
- زمن الوحدة التدريبية اليومية (٩٠) دقيقة.
- زمن التهيئة البدنية (١٥) دقيقة.

- زمن الجزء الرئيسى (٧٠) دقيقة (٥٠ ق إعداد بدنى خاص + ٢٠ ق تدريبات مهارية).
- زمن الجزء الختامى (٥) دقائق.

أسس وضع البرنامج التدريبي المقترح:

- ١- ملائمة محتوى البرنامج لقدرات أفراد عينة البحث الأساسية.
- ٢- مراعاة التدرج فى حمل التدريب من السهل إلى الصعب.
- ٣- مراعاة مبدأ التمرج خلال مراحل البرنامج التدريبي.
- ٤ - تطبيق مبدأ الإستمرارية فى التدريب.
- ٥- تحديد واجبات وحدة التدريب اليومية، فقد يكون للوحدة هدف واحد وهذا يتضح فى وحدة مجموعة الاتجاه الموحد، وقد يكون لها أكثر من هدف وذلك يتضح فى مجموعة الاتجاه المتعدد.
- ٦- أن تسهم كافة محتويات وحدة التدريب على تحقيق أهدافها بما فى ذلك الإحماء والختام.
- ٧- مناسبة دورة الحمل المستخدمة لقدرات لاعبي كرة اليد وهي دورة حمل (١ : ١).
- ٨- إستخدام طرق التدريب المختلفة والوسائل التى تساعد على تحسين القدرات البدنية الخاصة واليقظة العقلية ودقة التصويب فى كرة اليد قيد البحث.
- ٩- توافر عنصر التشويق للتمرينات المستخدمة من خلال تنويعها.

محتوى البرنامج التدريبي المقترح:

قام الباحث بتشكيل دورة الحمل الفترية بتقسيم الفترة إلى ثمانى أسابيع تدريبية ، حيث يشتمل كل أسبوع على (٣) وحدات تدريبية، وقد أستخدم الباحث التشكيل الأساسى (١:١) أى حمل مرتفع يعقبه يوم آخر منخفض، هذا بخلاف أيام الراحة داخل الأسبوع.

وقد تم عرض محتوى البرنامج التدريبي على مجموعة من أساتذة تدريب كرة اليد بكلليات علوم الرياضة (ملحق ٥)، وبعد العرض على الخبراء تم إجراء التعديلات فى البرنامج بما يتفق مع آراء الخبراء.

ويشير الباحث إلى أن المجموعة التجريبية الأولى (الاتجاه الموحد) تتشابه مع المجموعة التجريبية الثانية (الاتجاه المتعدد) فى أجزاء الوحدة التدريبية جميعها (التهيئة البدنية ، الجانب المهارى، الختام ، وفى الزمن الكلى المخصص لتلك الأجزاء فى الوحدة) ولكن الإختلاف يظهر فى الجزء المخصص للجانب البدنى فقط ففى مجموعة الاتجاه الموحد يتم التركيز فيها على عنصر بدنى واحد (القدرة العضلية للذراعين والرجلين) على عكس مجموعة الاتجاه المتعدد يكون موزعاً على العناصر بالتساوى (أى يكون الإختلاف فى إتجاهات تدريب الجانب البدنى فقط الذى يشمل الاتجاه الموحد والإتجاه المتعدد).

جدول (٧)

التوزيع الزمنى لكل من الإعداد البدنى الخاص والمهارى على
الوحدات التدريبية خلال أسابيع البرنامج التدريبي

الأسبوع	اليوم	السبت	الأحد	الاثنين	الثلاثاء	الأربعاء	الخميس	الجمعة	زمن الإعدادات لكل مجموعة
الأول	بدني خاص	٥٠ ق	٥٠ ق	٥٠ ق	٥٠ ق	٥٠ ق	٥٠ ق	راحة	١٥٠ ق
	مهاري	٢٠ ق	٢٠ ق	٢٠ ق	٢٠ ق	٢٠ ق	٢٠ ق	-	٦٠ ق
الثاني	بدني خاص	٥٠ ق	٥٠ ق	٥٠ ق	٥٠ ق	٥٠ ق	٥٠ ق	-	١٥٠ ق
	مهاري	٢٠ ق	٢٠ ق	٢٠ ق	٢٠ ق	٢٠ ق	٤٠ ق	-	٦٠ ق
الثالث	بدني خاص	٥٠ ق	٥٠ ق	٥٠ ق	٥٠ ق	٥٠ ق	٥٠ ق	-	١٥٠ ق
	مهاري	٢٠ ق	٢٠ ق	٢٠ ق	٢٠ ق	٢٠ ق	٢٠ ق	-	٦٠ ق
الرابع	بدني خاص	٥٠ ق	٥٠ ق	٥٠ ق	٥٠ ق	٥٠ ق	٥٠ ق	-	١٥٠ ق
	مهاري	٢٠ ق	٢٠ ق	٢٠ ق	٢٠ ق	٢٠ ق	٢٠ ق	-	٦٠ ق
الخامس	بدني خاص	٥٠ ق	٥٠ ق	٥٠ ق	٥٠ ق	٥٠ ق	٥٠ ق	-	١٥٠ ق
	مهاري	٢٠ ق	٢٠ ق	٢٠ ق	٢٠ ق	٢٠ ق	٢٠ ق	-	٦٠ ق
السادس	بدني خاص	٥٠ ق	٥٠ ق	٥٠ ق	٥٠ ق	٥٠ ق	٥٠ ق	-	١٥٠ ق
	مهاري	٢٠ ق	٢٠ ق	٢٠ ق	٢٠ ق	٢٠ ق	٢٠ ق	-	٦٠ ق
السابع	بدني خاص	٥٠ ق	٥٠ ق	٥٠ ق	٥٠ ق	٥٠ ق	٥٠ ق	-	١٥٠ ق
	مهاري	٢٠ ق	٢٠ ق	٢٠ ق	٢٠ ق	٢٠ ق	٢٠ ق	-	٦٠ ق
الثامن	بدني خاص	٥٠ ق	٥٠ ق	٥٠ ق	٥٠ ق	٥٠ ق	٥٠ ق	-	١٥٠ ق
	مهاري	٢٠ ق	٢٠ ق	٢٠ ق	٢٠ ق	٢٠ ق	٢٠ ق	-	٦٠ ق

يتضح من الجدول رقم (٧) التوزيع الزمني لكل من الإعداد البدني الخاص والمهاري على الوحدات التدريبية خلال أسابيع البرنامج التدريبي المقترح.

القياسات القبلية :

تم إجراء القياسات القبلية لأفراد المجموعتين. التجريبية الأولى (التدريب ذو الاتجاه الموحد)، والتجريبية الثانية (التدريب ذو الاتجاه المتعدد) في اليقظة العقلية والقدرات البدنية الخاصة، ودقة التصويب في كرة اليد قيد البحث في الفترة من ٢٠٢٥/٨/١ وحتى ٢٠٢٥/٨/٣.

تطبيق البرنامج التدريبي المقترح:

تم تطبيق محتوى البرنامج التدريبي المقترح (ملحق ٦) على مجموعتي البحث لمدة (٨) أسابيع متصلة بواقع (٣) وحدات تدريبية في الأسبوع الواحد حيث تم التدريب خلال أيام (الثلاثاء - الخميس - الأحد) للمجموعة التجريبية الأولى، وتم التدريب خلال أيام (الأربعاء - السبت - الاثنين) للمجموعة التجريبية الثانية، وذلك في الفترة من ٢٠٢٥/٨/٥ إلى ٢٠٢٥/٩/٢٩.

القياسات البعدية:

قام الباحث بإجراء القياسات البعدية لأفراد المجموعتين. التجريبية الأولى (التدريب ذو الاتجاه الموحد)، والتجريبية الثانية (التدريب ذو الاتجاه المتعدد) في اليقظة العقلية والقدرات البدنية الخاصة ودقة التصويب في كرة اليد قيد البحث ، بنفس ترتيب وشروط القياسات القبلية ، وذلك في الفترة من ٢٠٢٥/١٠/١ إلى ٢٠٢٥/١٠/٣.

الأساليب الإحصائية قيد البحث:

أستخدم الباحث الأساليب الإحصائية التالية :

- المتوسط الحسابي
- الوسيط
- معامل الارتباط البسيط
- معدل التغير %
- الإنحراف المعياري
- معامل الالتواء
- إختبار "ت"

عرض ومناقشة النتائج:

أولاً: عرض ومناقشة نتائج الفرض الأول:

جدول (٨)

دلالة الفروق بين القياسين القبلي والبعدى للمجموعة التجريبية الأولى
في اليقظة العقلية والقدرات البدنية ودقة التصويب في كرة اليد

المتغيرات	وحدة القياس	القياس القبلي		القياس البعدى		قيمة "ت"
		ع	م	ع	م	
اليقظة العقلية	درجة	٤٧,٠٠	٥١,١٧	٥١,٥٨	٤٢,٢١	*٢,٥٢
القدرة العضلية للذراعين	متر	٤,٨٥	٠,٥١	٥,٣٠	٠,٣٩	*٢,٨١
القدرة العضلية للرجلين	سم	٣٥,٥٠	٤,١٨	٣٨,٦٠	٣,٠٢	*٢,٤٧
الرشاقة بطريقة بارو	ثانية	٩,٠١	٠,٣١	٨,٧٣	٠,٢٠	*٢,٨٩
العدو (٢٠) م من البدء العالى	ثانية	٣,٦٣	٠,٢٤	٣,٤١	٠,١٦	*٣,١٦
مرونة أسفل الظهر وعضلات الفخذ الخلفية معاً	سم	٩,٠٠	٢,١١	١٠,٥٠	١,٨٥	١,٧٢
دقة التصويب الكراجي بالارتكاز	درجة	٤,٥٠	١,٢٩	٦,٤٢	١,٠٣	*٣,٩٨
دقة التصويب بالوثب عالياً	درجة	٣,٩٢	١,٢١	٥,٥٠	٠,٩٦	*٣,٤٤
دقة التصويب بالوثب عالياً بعد الخداع	درجة	٣,٥٠	١,٠٤	٥,٠٠	٠,٨٣	*٣,٧١

قيمة "ت" الجدولية عند مستوى ٠.٠٥ = ٢.١٠١ * دال عند مستوى ٠.٠٥

يتضح من الجدول رقم (٨) وجود فروق دالة إحصائية عند مستوى ٠.٠٥ بين القياسين القبلي والبعدى للمجموعة التجريبية الأولى (التدريب ذو الاتجاه الموحد) في اليقظة العقلية والقدرات البدنية الخاصة ودقة التصويب في كرة اليد قيد البحث لصالح القياس البعدى بينما لا توجد فروق دالة إحصائية في مرونة أسفل الظهر وعضلات الفخذ الخلفية معاً.

جدول (٩)

دلالة الفروق بين القياسين القبلي والبعدى للمجموعة التجريبية الثانية
في اليقظة العقلية والقدرات البدنية ودقة التصويب في كرة اليد

المتغيرات	وحدة القياس	القياس القبلي		القياس البعدى		قيمة "ت"
		ع	م	ع	م	
اليقظة العقلية	درجة	٤٦,٠٠	٤,٩٦	٥٥,٩٢	٣,١٧	*٥,٣٧
القدرة العضلية للذراعين	متر	٤,٧٠	٠,٤٦	٥,٨٠	٠,٣٠	*٧,٤٢
القدرة العضلية للرجلين	سم	٣٥,٠٠	٣,٩١	٤٢,٩٠	٢,٦١	*٥,٨٩
الرشاقة بطريقة بارو	ثانية	٩,١٢	٠,٢٧	٨,٤١	٠,٢٢	*٧,١١
العدو (٢٠) م من البدء العالى	ثانية	٣,٧١	٠,٢١	٣,١٩	٠,١٣	*٨,٤٣

مرونة أسفل الظهر وعضلات الفخذ الخلفية معاً	سم	٩,٥٠	١,٩٣	١٤,٢٥	١,٣٢	*٦,٦٧
دقة التصويب الكروبي بالارتكاز	درجة	٤,٢٥	١,١٦	٧,٥٨	٠,٩٧	*٧,٦٤
دقة التصويب بالوثب عالياً	درجة	٣,٨٣	١,١١	٦,٤٢	٠,٨٩	*٦,٢٢
دقة التصويب بالوثب عالياً بعد الخداع	درجة	٣,٤٢	٠,٩٢	٥,٨٣	٠,٧٥	*٦,٠٤

قيمة " ت " الجدولية عند مستوي ٠.٠٥ = ٢.١٠١ * دال عند مستوي ٠.٠٥

يتضح من الجدول رقم (٩) وجود فروق دالة إحصائية عند مستوي ٠.٠٥ بين القياسين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية الثانية (التدريب ذو الاتجاه المتعدد) في اليقظة العقلية والقدرات البدنية الخاصة ودقة التصويب في كرة اليد قيد البحث لصالح القياس البعدي.

ويرجع الباحث التحسن في اليقظة العقلية والقدرات البدنية الخاصة ودقة التصويب في كرة اليد قيد البحث للاعبين كرة اليد للمجموعة التجريبية الأولى (التدريب ذو الاتجاه الموحد) وللمجموعة التجريبية الثانية (التدريب ذو الاتجاه المتعدد) إلى فاعلية محتوى البرنامج التدريبي ، والذي روعي في تصميمه قدرات، وإمكانيات لاعبي كرة اليد تحت (١٨) سنة ، من حيث التدرج في التدريبات من البسيط إلى المركب، وتقنين الأحمال والتدريبات، بالإضافة إلى اعتماد الباحث في تطبيقهما للاتجاه الموحد ، والتدريب ذو الاتجاه المتعدد على التدريب المتنوع حتى يبعد الملل عن اللاعبين إلى جانب استخدام أدوات مناسبة ومتنوعة في تدريبات الاتجاه الموحد ، وتتفق هذه النتيجة مع ما أشار إليه: كابيني وآخرون Chaabene et al. (٢٠٢١)(٢٠)، أنونيموس Anonymous (٢٠٢٣)(١٤) أن البرنامج التدريبي الموحد - الذي يجمع بين تمارين القوة، السرعة، وتطبيقات لعبة كرة اليد في وحدة تدريب واحدة - من الأساليب الفعالة لتطوير القدرة العضلية في كل من الذراعين والرجلين لدى لاعبي كرة اليد. فعندما يتم دمج تمارين المقاومة العضلية (مثل القرفصاء، الضغط على الكتف، أو سحب الأوزان) مع حركات تنافسية تحاكي دفاعاً أو هجوماً، فإن هذا يساهم في تكوين قوة وظيفية تتناسب مع متطلبات اللعبة. وتشير مراجعة منهجية إلى أن التمارين البليومترية والمقاومة كانت مرتبطة بتحسينات كبيرة في السرعة والوثب والتغير في الاتجاه لدى لاعبي كرة اليد، كما أن التدريب المتعدد من أهم الاتجاهات الحديثة في الإعداد البدني للاعبين كرة اليد، إذ يهدف إلى تنمية جميع عناصر اللياقة البدنية بطريقة شاملة ومتوازنة، ويسهم هذا النمط من التدريب في تحسين القدرة العضلية للذراعين والرجلين من خلال الجمع بين تدريبات القوة، والتحمل، والسرعة، والمهارات الحركية في برنامج واحد، وتشير الدراسات إلى أن التنوع في نوعية التمارين - مثل التمارين البليومترية، وتمرين المقاومة، والأنشطة الوظيفية - يؤدي إلى زيادة كفاءة العضلات العاملة في الحركات الخاصة بالتصويب والوثب، كما يساعد هذا التنوع على تطوير القوة الانفجارية اللازمة لأداء الرميات بدقة وسرعة أثناء المنافسة، وكل هذا يتطلب يقظة عقلية عالية.

كما تتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة كل من : ماتسموتو وناكامورا Matsumoto & Nakamura

(٢٠٢٠) (٢٩)، دميتروفا وبيتروف Dimitrova & Petrov (٢٠٢١) (٢٣) ، سهاد قاسم (٢٠٢٢) (٢) ،

كارتر وهيل Carter & Hill (٢٠٢٢) (١٩) ، هوتزمان ونويل وميمرت Hüttermann, Noël, & Memmert (٢٠٢٢) (٢٦) ، دوناس وآخرون Donath, et., al. (٢٠٢٣) (٢٤) ، لوبيز ومارتينز Lopez & Martens, (٢٠٢٣) (٢٨) على أهمية استخدام التدريب الموحد والمتعدد في تطوير القدرات البدنية والمهارية والنفسية للاعبين الرياضات الفردية والجماعية.

وهنا يذكر أكبار وآخرون Akbar, et., al (٢٠٢٤) (١٣) أن تأثير التدريب الموحد والمتعدد يمتد إلى الجوانب الذهنية والمعرفية، مثل اليقظة العقلية ودقة التصويب، حيث يتطلب هذا النوع من التدريب مواقف محددة، ومتنوعة تتضمن قرارات سريعة، وردود فعل فورية أثناء الجهد البدني، والجمع بين التحفيز البدني والعقلي في التدريب يعزز من الانتباه والتركيز، وسرعة اتخاذ القرار أثناء التصويب أو الدفاع.

وبذلك يتحقق صحة فرض البحث الأول (جزئياً) والذي ينص على: "توجد فروق دالة إحصائية بين متوسطات القياسات القبلية والبعديّة للمجموعتين التجريبيتين التجريبية الأولى (الاتجاه الموحد) والتجريبية الثانية (الاتجاه المتعدد) في المتغيرات البدنية (القدرة العضلية للذراعين والرجلين - الرشاقة - السرعة الانتقالية - مرونة أسفل الظهر وعضلات الفخذ الخلفية معاً) واليقظة العقلية ودقة التصويب (التصويب الكرابجي بالارتكاز - التصويب بالوثب عالياً) لصالح متوسطات القياسات البعدية".

ثانياً: عرض ومناقشة نتائج الفرض الثاني:

جدول (١٠)

دلالة الفروق بين القياسين البعديين للمجموعتين التجريبيتين الأولى

والثانية في اليقظة العقلية والقدرات البدنية ودقة التصويب في كرة اليد

المتغيرات	وحدة القياس	التجريبية الأولى ن=١٢		التجريبية الثانية ن=١٢		قيمة "ت"
		ع	م	ع	م	
اليقظة العقلية	درجة	٥١,٥٨	٤,٢١	٥٥,٩٢	٣,١٧	*٢,٦١
القدرة العضلية للذراعين	متر	٥,٣٠	٠,٣٩	٥,٨٠	٠,٣٠	*٣,٤٢
القدرة العضلية للرجلين	سم	٣٨,٦٠	٣,٠٢	٤٢,٩٠	٢,٦١	*٣,٥٧
الرشاقة بطريقة بارو	ثانية	٨,٧٣	٠,٢٠	٨,٤١	٠,٢٢	*٣,٧٧
العدو (٢٠) م من البدء العالي	ثانية	٣,٤١	٠,١٦	٣,١٩	٠,١٣	*٣,٥٢
مرونة أسفل الظهر وعضلات الفخذ الخلفية معاً	سم	١٠,٥٠	١,٨٥	١٤,٢٥	١,٣٢	*٥,٧٣
دقة التصويب الكرابجي بالارتكاز	درجة	٦,٤٢	١,٠٣	٧,٥٨	٠,٩٧	*٣,٠٠
دقة التصويب بالوثب عالياً	درجة	٥,٥٠	٠,٩٦	٦,٤٢	٠,٨٩	*٢,٤٥
دقة التصويب بالوثب عالياً بعد الخداع	درجة	٥,٠٠	٠,٨٣	٥,٨٣	٠,٧٥	*٢,٤٣

قيمة "ت" الجدولية عند مستوى ٠.٠٥ = ٢.١٠١ * دال عند مستوى ٠.٠٥

يتضح من الجدول رقم (١٠) وجود فروق دالة إحصائية عند مستوى ٠.٠٥ بين القياسين البعديين للمجموعتين التجريبيتين. التجريبية الأولى (التدريب ذو الاتجاه الموحد) والتجريبية الثانية (التدريب ذو الاتجاه

(المتعدد) في اليقظة العقلية والقدرات البدنية الخاصة ودقة التصويب في كرة اليد قيد البحث لصالح المجموعة التجريبية الثانية.

جدول (١١)
نسب تحسن القياس البعدي عن القبلي للمجموعتين التجريبيتين الأولى والثانية في اليقظة العقلية والقدرات البدنية ودقة التصويب في كرة اليد

المتغيرات	التجريبية الأولى ن= ١٢			التجريبية الثانية ن= ١٢		
	قبلي	بعدي	نسب التحسن	قبلي	بعدي	نسب التحسن
اليقظة العقلية	٤٧,٠٠	٥١,٥٨	%٩,٧٤	٤٦,٠٠	٥٥,٩٢	%٢١,٥٧
القدرة العضلية للذراعين	٤,٨٥	٥,٣٠	%٩,٢٨	٤,٧٠	٥,٨٠	%٢٣,٤٠
القدرة العضلية للرجلين	٣٥,٥٠	٣٨,٦٠	%٨,٧٣	٣٥,٠٠	٤٢,٩٠	%٢٢,٥٧
الرشاقة بطريقة بارو	٩,٠١	٨,٧٣	%٣,٢١	٩,١٢	٨,٤١	%٨,٤٤
العدو (٢٠) م من البدء العالي	٣,٦٣	٣,٤١	%٦,٤٥	٣,٧١	٣,١٩	%١٦,٣٠
مرونة أسفل الظهر وعضلات الفخذ الخلفية معاً	٩,٠٠	١٠,٥٠	%١٦,٦٧	٩,٥٠	١٤,٢٥	%٥٠,٠٠
دقة التصويب الكرابجي بالارتكاز	٤,٥٠	٦,٤٢	%٤٢,٦٧	٤,٢٥	٧,٥٨	%٧٨,٣٥
دقة التصويب بالوثب عالياً	٣,٩٢	٥,٥٠	%٤٠,٣١	٣,٨٣	٦,٤٢	%٦٧,٦٢
دقة التصويب بالوثب عالياً بعد الخداع	٣,٥٠	٥,٠٠	%٤٢,٨٦	٣,٤٢	٥,٨٣	%٧٠,٤٧

يتضح من الجدول رقم (١١) وجود نسب تحسن في القياس البعدي عن القبلي للمجموعتين التجريبيتين . المجموعة التجريبية الأولى (التدريب ذو الاتجاه الموحد) المجموعة التجريبية الثانية (التدريب ذو الاتجاه المتعدد) في اليقظة العقلية والقدرات البدنية الخاصة ودقة التصويب في كرة اليد قيد البحث لصالح المجموعة التجريبية الثانية.

ويرجع الباحث تفوق أفراد المجموعة التجريبية الثانية (التدريب ذو الاتجاه المتعدد) على أفراد المجموعة التجريبية الأولى (التدريب ذو الاتجاه الموحد) في اليقظة العقلية والقدرات البدنية الخاصة ودقة التصويب في كرة اليد قيد البحث إلى تنفيذ المجموعة التجريبية الثانية للبرنامج التدريبي المقنن الموضوع على أسس علمية، والمناسب لقدرات لاعبي كرة اليد تحت (١٨) سنة، والجامع لمختلف القدرات البدنية الخاصة بالتصويب في كرة اليد على العكس في الجانب الآخر تدربت المجموعة التجريبية الأولى بالتدريب ذو الاتجاه الموحد ، وتتفق هذه النتيجة مع ما أشار إليه: **محمد عبد القادر (٢٠٢١) (١٠)** التدريب المتعدد يُعد أكثر واقعية لأنه يُحاكي متطلبات اللعب الفعلية في كرة اليد، حيث يحتاج اللاعب إلى القوة والسرعة والتركيز في وقت واحد. من خلال الجمع بين التمارين البليومترية وتمارين التوافق واليقظة، حيث يتحسن الأداء العصبي العضلي، ويزداد التركيز أثناء الأداء، فالتدريب المتعدد يرفع من كفاءة الجهاز العصبي المركزي، مما يساعد اللاعب على اتخاذ القرار بسرعة أثناء المباريات. كما أنه يطور القدرات العقلية مثل الانتباه ورد الفعل السريع، ويُعد وسيلة فعالة لتحسين الأداء في المواقف المفاجئة داخل الملعب.

ويضيف يونج وروحيث Young & Rogers (٢٠١٤)(٣٤) أن التمارين المتعددة الاتجاهات تحفز مستقبلات الحس الحركي Proprioceptors بدرجة أعلى، مما يُكسب اللاعب قدرة أفضل على تغيير الاتجاهات بسرعة والمحافظة على التوازن الحركي أثناء الأداء، وهو ما ينعكس مباشرة على مؤشرات الرشاقة والسرعة الانتقالية ومستوى الأداء المهارى.

كما تتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة كل من: ماتسموتو وناكمورا Matsumoto & Nakamura (٢٠٢٠) (٢٩)، سهاد قاسم (٢٠٢٢) (٢)، لوبيز ومارتينز Lopez & Martens, (٢٠٢٣) (٢٨) على فاعلية استخدام التدريب ذو الإتجاه المتعدد في تطوير المتغيرات البدنية والمهارية والنفسية للرياضيين مقارنة بأسلوب التدريب ذو الإتجاه الموحد.

كما يضيف كوفاكس وآخرون Kovacs, et al., (٢٠٢٠) (٢٧) بالنسبة للتحسن في اليقظة العقلية ودقة التصويب، فيمكن تفسيره من منظور علم النفس الرياضي والتدريب العصبي المعرفي. إذ يؤدي الدمج بين المواقف الحركية والقرارات اللحظية في التدريب المتعدد إلى تنشيط مناطق الدماغ المسؤولة عن الانتباه واتخاذ القرار البصري الحركي. كما أن التدريب تحت ظروف ضغط زمني أو تنافسي يعزز من دقة التصويب نتيجة تحسن التكامل بين الإدراك البصري والحركة العضلية.

ومن الجدير بالذكر أن هذا التفوق لا يعني إلغاء أهمية الاتجاه الموحد، إذ لا يزال مفيداً في تطوير عناصر بدنية أساسية مثل التحمل العضلي أو تحسين النمط الحركي الصحيح في مراحل الإعداد الأولى، إلا أن التكامل بين الاتجاهين قد يمثل استراتيجية مثلى للوصول إلى أعلى مستوى أداء ممكن.

وبذلك يتحقق صحة فرض البحث الثانى (كلياً) والذي ينص على: "توجد فروق دالة إحصائية بين متوسطات القياسات البعدية للمجموعتين التجريبيتين التجريبية الأولى (الاتجاه الموحد) والتجريبية الثانية (الاتجاه المتعدد) فى القدرات البدنية الخاصة واليقظة العقلية ودقة التصويب قيد البحث لصالح التجريبية الثانية (الاتجاه المتعدد).

الاستخلاصات :

من خلال أهداف وفروض البحث وخصائص العينة، ومن خلال التحليل الإحصائي للبيانات أمكن للباحث التوصل إلى الإستخلاصات التالية:

- ١- أسلوب التدريب ذو الاتجاه الموحد له تأثير إيجابي دال إحصائياً عند مستوى ٠.٠٥ على اليقظة العقلية والقدرات البدنية الخاصة (القدرة العضلية للذراعين والرجلين - الرشاقة - السرعة الانتقالية) ودقة التصويب (التصويب الكرابجى بالارتكاز - التصويب بالوثب عالياً) للاعبين كرة اليد تحت (١٨) سنة.
- ٢- أسلوب التدريب ذو الاتجاه الموحد له تأثير إيجابي غير دال إحصائياً على مرونة الجذع والفخذ للاعبين كرة اليد تحت (١٨) سنة.

٣- أسلوب التدريب ذو الاتجاه المتعدد له تأثير إيجابي دال إحصائياً عند مستوى ٠.٠٥ على اليقظة العقلية والقدرات البدنية الخاصة (القدرة العضلية للذراعين والرجلين - الرشاقة - السرعة الانتقالية - مرونة أسفل الظهر وعضلات الفخذ الخلفية معاً) ودقة التصويب (التصويب الكرابجي بالارتكاز - التصويب بالوثب عالياً) للاعبين كرة اليد تحت (١٨) سنة.

٤- توجد فروق دالة إحصائية بين متوسطات القياسات البعدية للمجموعتين التجريبيتين. التجريبية الأولى (التدريب ذو الاتجاه الموحد) والتجريبية الثانية (التدريب ذو الاتجاه المتعدد) في اليقظة العقلية والقدرات البدنية الخاصة ودقة التصويب للاعبين كرة اليد لصالح التجريبية الثانية.

٥- تفوق أفراد التجريبية الثانية (التدريب ذو الاتجاه المتعدد) على أفراد التجريبية الأولى (التدريب ذو الاتجاه الموحد) في نسب تحسن القياس البعدي عن القبلي في المتغيرات قيد البحث.

التوصيات:

في ضوء ما أظهرته نتائج البحث وما تم استخلاصه من تلك النتائج يوصي الباحث بما يلي :

أولاً: التوصيات الموجهة للمدربين ومخططي البرامج التدريبية:

- ١- ضرورة تبني الاتجاه التدريبي المتعدد كإستراتيجية رئيسية في إعداد لاعبي كرة اليد لما له من فاعلية في تحسين اليقظة العقلية والقدرات البدنية الخاصة ودقة التصويب للاعبين كرة اليد تحت (١٨) سنة.
- ٢- إعادة بناء الوحدة التدريبية لتشمل الدمج بين المكون البدني والمعرفي والمهاري في آن واحد، مثل إدخال محفّزات بصرية أثناء أداء تمرينات الرشاقة أو التصويب، لتدريب اللاعب على الربط بين الإدراك والاستجابة الحركية.

ثانياً: التوصيات الموجهة للاتحادات الرياضية والأكاديميات المتخصصة:

- ١- إدراج التدريب المتعدد ضمن برامج إعداد مدربي كرة اليد، مع تقديم وحدات تطبيقية تشرح أساليب تصميم التمرينات المركبة وآلية دمجها في مراحل الإعداد المختلفة.
- ٢- وضع برامج تدريبية متقدمة للمدربين الميساعدين ومدربي الناشئين تركّز على تطبيق الاتجاه المتعدد مع الفئات العمرية المبكرة، نظراً لأثره الواضح في بناء الأساس الحركي العام وتنمية سرعة الاستجابة العصبية.

ثالثاً: التوصيات الموجهة للباحثين في مجال علوم الرياضة:

- ١- إجراء دراسات مقارنة مستقبلية بين الاتجاه المتعدد واتجاهات أخرى مثل (التدريب الدائري - التدريب التفاعلي - التدريب الوظيفي) لتحديد أيها أكثر فاعلية في تطوير الأداء الكلي للاعبين كرة اليد.
- ٢- تطبيق تصميمات طولية (Longitudinal Designs) تتابع الأثر الممتد للاتجاه المتعدد على مدار موسم تدريبي كامل، لتقييم مدى ثبات التحسن في القوة والرشاقة ودقة التصويب للاعبين كرة اليد.

المراجع

أولاً : المراجع العربية :

١- أحمد أبو العلا (٢٠١٩): الذكاء الحركي واليقظة العقلية في الألعاب الجماعية، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة.

٢- سهاد قاسم سعيد (٢٠٢٢): "تأثير التدريب الكروس فيت بالأسلوبى الاتجاه الموحد والمتعدد لتطوير بعض القدرات البدنية والوظيفية للاعبى الشباب بالكرة الطائرة"، مجلة علوم الرياضة، المجلد الرابع ، العدد (٥٣)، كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة، جامعة بغداد ، العراق.

٣- عبد الله صبري (٢٠٢٣): التدريب الرياضي بين النظرية والتطبيق في الألعاب الجماعية، دار الهدى للنشر، المنيا.

٤- علي محمد الشلوي (٢٠١٨): "اليقظة العقلية وعلاقتها بالكفاءة الذاتية لدى عينة من طلاب كلية التربية بالدوايمي"، مجلة البحث العلمى فى التربية ، العدد التاسع عشر.

٥- كمال الدين درويش ، قدري مرسى ، عماد الدين عباس (٢٠٠٢): القياس والتقويم وتحليل المباراة في كرة اليد (نظريات - تطبيقات)، مركز الكتاب للنشر، القاهرة.

٦- كمال عبد الحميد إسماعيل ، محمد صبحى حسانين (٢٠٠٥): القياس فى كرة اليد ، ط٣، دار الفكر العربى ، القاهرة.

٧- محمد توفيق الوليلي (٢٠٠٢): كرة اليد (تعليم - تدريب - تكتيك)، مطابع السلام، الكويت.

٨- محمد حسن علاوى ، محمد نصر الدين رضوان (٢٠٠١): إختبارات الأداء الحركى، ط٣، دار الفكر العربى، القاهرة.

٩- محمد صبحى حسانين (٢٠٠٣): التقويم والقياس فى التربية الرياضية، ج١، ط٤، دار الفكر العربى، القاهرة.

١٠- محمد عبد القادر (٢٠٢١): التدريب المتعدد وتأثيره على القدرات البدنية والحركية، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية.

١١- محمود سالم (٢٠٢٢) : القدرات البدنية الخاصة بلاعبى كرة اليد، دار الوفاء للطباعة والنشر، الإسكندرية.

١٢- منير جرجس إبراهيم (٢٠٠٤): كرة اليد للجميع ، ط٣، دار الفكر العربى، القاهرة.

ثانياً : المراجع الأجنبية :

13-Akbar, S., Kim Geok, S., Bashir, M., Jazaily Bin Mohd, N. N., Luo, S., & He, S. (2024): Effects of different exercise training on physical fitness and technical skills in handball players: A systematic review, Journal of Strength and Conditioning Research, 38,(11), p.,695–705

14-Anonymous Authors. (2023): Effects of a horizontal speed deceleration training programme on measures of physical fitness in youth male handball players. Journal of Strength and Conditioning Research.

- 15-Behm, D., Young, J. D., & Behm, D. (2022):** Training for sport performance: Integrating strength and conditioning for optimal outcomes*. *Frontiers in Sports and Active Living*, 4, 829278.
- 16-Birrer, D., & Morgan, G. (2010):** Psychological skills training as a way to enhance an athlete's performance in high-intensity sports. *Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports*, 20,(Suppl 2),p., 78–87.
- 17-Bompa, T., & Buzzichelli, C. (2015):** *Periodization Training for Sports* (3rd ed.). Human Kinetics
- 18-Bompa, T., & Buzzichelli, C. (2019):** *Periodization: Theory and Methodology of Training* (6th ed.). Human Kinetics
- 19-Carter, M., & Hill, D. (2022):** Impact of combined physical-cognitive training on attention and shooting accuracy in young basketball players , *Journal of Sports Psychology and Performance*, 17,(1),p., 56–68.
- 20-Chaabene, H., Negra, Y., Moran, J., Prieske, O., Sammoud, S., Ramirez-Campillo, R., & Granacher, U. (2021):** Plyometric training improves not only measures of linear speed, power, and change-of-direction speed but also repeated sprint ability in young female handball players. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 35,(8), p.,2230–2235.
- 21-Cormie, P., McGuigan, M., & Newton, R. (2014):** Developing maximal neuromuscular power: Part 2 – Training considerations for improving maximal power production. *Sports Medicine*, 41,(2),p., 125–146.
- 22-Cox, R., (2016):** *Sport Psychology: Concepts and Applications* (7th ed.). McGraw-Hill Education
- 23-Dimitrova, D., & Petrov, P. (2021):** Effect of multimodal physical training on motor coordination and jumping performance in young volleyball players *Journal of Physical Education and Sport*, 21,(2),p., 844–850.
- 24-Donath, L., Faude, O., Roth, R., Zahner, L., & Rossler, R. (2023):** Effectiveness of multimodal training compared to a uni-modal walking intervention on postural control, strength, gait speed and flexibility in community-dwelling older adults *Frontiers in Sports and Active Living*, 5,p., 123–137.
- 25-Feito, Y., Heinrich, K., Butcher, S., & Poston, W. , (2018):** High-Intensity Functional Training (HIFT): Definition and Research Implications for Improved Fitness. *Sports*, 6,(3),p., 76.
- 26-Hüttermann, S., Noël, B., & Memmert, D., (2022):** Combined cognitive-motor training enhances tactical decision-making and perceptual skills in youth soccer players. *International Journal of Sports Science & Coaching*, 17,(4),p., 945–958.
- 27-Kovacs, M., Roetert, E., Ellenbecker, T., & Love, T. (2020):** Movement patterns in sport: multidirectional speed and agility, *Strength & Conditioning Journal*, 42,(2),p., 30–39.

- 28-Lopez, J., & Martens, R. (2023):** Effects of multimodal dry-land training on performance and psychophysiological responses in competitive swimmers, *Sports Biomechanics*, 22,(3), p.,401–412.
- 29-Matsumoto, H., & Nakamura, M. (2020):** Integrative (multimodal) training and reaction time improvements among elite judo athletes, *Journal of Combat Sports and Martial Arts*, 11,(2),p., 89–95.
- 30-Sharp, T., Grandou, C., Coutts, A., & Wallace, L. (2022):** The Effects of High-Intensity Multimodal Training in Apparently Healthy Populations: A Systematic Review. *Sports Medicine – Open*, 8,(1),p., 43.
- 31-Schmidt, R., & Lee, T. (2020):** Motor Learning and Performance : From Principles to Application, (6th ed.). Human Kinetics
- 32-Walton, C., et al. (2018):** Cognitive training for sports: Current status and future directions. *Current Opinion in Psychology*, 16,p., 1–5.
- 33-Weinberg, R., & Gould, D. (2019):** Foundations of Sport and Exercise Psychology, (8th ed.). Human Kinetics.
- 34-Young, W., & Rogers, N. (2014):** Effects of small-sided games and multidirectional sprint training on agility and change of direction speed in team-sport athletes, *Journal of Strength and Conditioning Research*, 28,(12),p., 3261–3268.